

INTRODUÇÃO DA TEORIA DA APRENDIZAGEM ESTATÍSTICA

Ciências de Dados - Teoria do Aprendizado Estatístico
Profª. Márcia Roberta S. Pires Silva

Introdução da teoria da aprendizagem Estatística

Alguns autores discutem as relações entre **Estatística** e **Ciência de Dados** sob três perspectivas:

1. estatística;
2. computacional; e
3. humana

Introdução da teoria da aprendizagem Estatística

1. Perspectiva estatística

A **Estatística** serviria a **Ciência de Dados** guiando a análise de dados complexos.

Introdução da teoria da aprendizagem Estatística

2. Perspectiva computacional

A **Ciência da Computação** serviria a **Ciência de Dados** desenvolvendo algoritmos, por exemplo, distribuindo conjuntos enormes de dados por múltiplos processadores ou armazenando-os adequadamente em equipamentos com grande capacidade de memória.

Introdução da teoria da aprendizagem Estatística

3. Perspectiva humana

Sob essa perspectiva a **Ciência de Dados** contempla modelos **estatísticos** e métodos **computacionais** para resolver problemas específicos de outras áreas, entender o domínio desses problemas, decidir quais dados obter, como processá-los, explorá-los e visualizá-los, selecionar um modelo estatístico em métodos computacionais apropriados, além de comunicar os resultados da análise de forma inteligível para aqueles que propuseram os problemas.

Introdução da teoria da aprendizagem Estatística

Alguns termos muito utilizados hoje em dia para se trabalhar com Ciência de Dados, são: **Aprendizado com Estatística** (*Statistical Learning*) e **Aprendizado com Máquina ou Automático** (*Machine Learning*).

Esses termos estão associados à utilização de modelos estatísticos acoplados a algoritmos computacionais desenvolvidos para extrair informações de conjuntos de dados contendo, em geral, muitas unidades amostrais e muitas variáveis.

Aprendizado com Estatística

O que hoje se entende como aprendizado com Estatística envolve duas classes de técnicas, denominadas:

- **aprendizado supervisionado e**
- **aprendizado não supervisionado.**

Aprendizado Supervisionado

O **aprendizado supervisionado** está relacionado com metodologia desenvolvida essencialmente para **previsão** e **classificação**.

Aprendizado Supervisionado

O **aprendizado supervisionado** está relacionado com metodologia desenvolvida essencialmente para **previsão** e **classificação**.

No âmbito de previsão, o objetivo é utilizar **variáveis preditoras** (p.e. sexo, classe social) observadas em várias **unidades** (p.e. clientes de um banco) para "adivinhar" valores de uma **variável resposta** numérica (p.e. saldo médio) de novas unidades.

Aprendizado Supervisionado

O **aprendizado supervisionado** está relacionado com metodologia desenvolvida essencialmente para **previsão** e **classificação**.

Já a **classificação** consiste em usar as variáveis preditoras para indicar em que categorias de uma variável resposta qualitativa (p.e. bons e maus pagadores) as novas unidades serão classificadas.

Aprendizado Não Supervisionado

No **aprendizado não supervisionado**, dispomos apenas um conjunto de variáveis, sem distinção entre preditoras e respostas.

O objetivo é descrever **associações** e **padrões** entre essas variáveis, agrupá-las com o objetivo de identificar características comuns a conjuntos de unidades de investigação ou desenvolver métodos para combiná-las e assim **reduzir sua dimensionalidade**. Essas combinações de variáveis podem ser utilizadas como novas variáveis preditoras em problemas de previsão ou classificação.

Aprendizado com Máquina ou Automático

Aprendizado Automático é o que hoje rotulamos de **Inteligência Artificial**.

A Inteligência Artificial é um rótulo que aparece frequentemente na mídia escrita e falada e que tem gerado amplo interesse para analistas de dados.

Esse termo suscita questões tais como:

No futuro computadores se tornarão inteligentes e a raça humana será substituída por eles?

Aprendizado com Máquina ou Automático

Aprendizado Automático é o que hoje rotulamos de **Inteligência Artificial**.

A Inteligência Artificial é um rótulo que aparece frequentemente na mídia escrita e falada e que tem gerado amplo interesse para analistas de dados.

Esse termo suscita questões tais como:

No futuro computadores se tornarão inteligentes e a raça humana será substituída por eles?

Perderemos nossos empregos, porque seremos substituídos por robôs inteligentes?

Aprendizado com Máquina ou Automático

Aprendizado Automático é o que hoje rotulamos de **Inteligência Artificial**.

A Inteligência Artificial é um rótulo que aparece frequentemente na mídia escrita e falada e que tem gerado amplo interesse para analistas de dados.

Esse termo suscita questões tais como:

No futuro computadores se tornarão inteligentes e a raça humana será substituída por eles?

Perderemos nossos empregos, porque seremos substituídos por robôs inteligentes?

Pelo menos até o presente esses receios são infundados.

Aprendizado com Máquina ou Automático

A **inteligência artificial** está relacionada com esforço para automatizar tarefas e intelectuais usualmente realizadas por seres humanos e consequentemente, intimamente ligada ao desenvolvimento da computação ou programação de computadores.

A ideia subjacente é treinar um sistema computacional programando para ajustar diferentes modelos por meio dos algoritmos associados muitas vezes bastante complexos repetidamente na análise de um conjunto de dados.

O objetivo do **aprendizado automático** é selecionar o modelo que produz melhores previsões, mesmo que as variáveis selecionadas com essa finalidade não sejam aquelas consideradas numa análise padrão.

Obrigada e até a próxima aula!